

課程摘要 (學員版) -115 年新北 TP 複訓

止血帶降位 / 轉換(交界處出血)與鑷式擔架

一、止血帶降位與轉換(兩個動作不一樣)

1. 降位 (Downgrade) : 把高位「high & tight」止血帶，重新放到傷口近端約 5-7 cm (2-3 吋) 的單一骨幹處，避開關節。(要找到傷口)
2. 轉換 (conversion) : 改用傷口填塞 + 加壓敷料控制出血後，鬆開止血帶，但留在原位不移除，必要時可快速重新加壓。(要找到傷口)
3. 甚麼時候不能做：快到院、綁太久、截(斷)肢、休克、顧不到。
【酒(久)喝到(到)斷(斷)片，so (休)good(顧)~】

可考慮轉換	禁止轉換
血行動力穩定、非休克	創傷性截肢
能持續密切監測傷口	休克未矯正
止血帶放置 < 2 小時 (理想) (綁不久)	預計短時間內送達醫院
出血源可被填塞 / 加壓控制	無法密切監測 (長程後送、夜間單人)
	止血帶已 > 6 小時 → 直接送醫、勿轉換(綁太久)

降位 (Downgrade) 步驟

步驟	觀察行為
暴露與評估	剪開衣物暴露傷口，評估傷口型態與原止血帶位置。
施打新止血帶	在傷口上方 5-8 公分處，施打第二條 (新) 止血帶。
緩慢鬆開舊帶	緩慢鬆開原止血帶的旋轉桿 (過程需 > 1 分鐘)。
觀察與確認	確認傷口無出血，且無遠端脈搏。
舊帶下移	將原止血帶下移，緊鄰新止血帶上方，拉緊帶子但不轉動旋轉桿。
記錄與觀察	在新止血帶上標註時間，並填寫救護紀錄表。若鬆開時再次出血，立即重新轉緊。

止血帶轉換(Conversion) 操作

步驟	觀察行為
傷口填塞	暴露傷口，使用 止血紗布 進行深部填塞。
直接加壓	填塞後直接 加壓 > 3 分鐘 (不可頻繁鬆手)。
加壓包紮	保持壓力，以彈性繃帶進行牢固包紮。
緩慢鬆開舊帶	緩慢鬆開原止血帶的旋轉桿 (過程需 >1 分鐘)。
觀察與確認	確認傷口無出血，且 摸得到遠端脈搏 。
舊帶下移	將原止血帶下移至傷口上方 5-8 公分處，拉緊帶子但不轉動旋轉桿。
記錄與應變	填寫救護紀錄表。若鬆開時再次出血，立即將止血帶再次轉緊

如為頸部或腋下出血除進行填塞止血外參考示範影片。

二、為什麼改用鑷式擔架？ (SMR 證據)

傳統上疑似脊椎傷患多以「翻身 (log roll) 上長背板」處置，但近十餘年證據對此提出修正：

- 1.翻身會對不穩定脊椎產生最多的非預期移動，可能增加二次神經損傷風險。
- 2.鑷式擔架以兩側鑷取、最小化翻身，限制脊椎移動的效果與最佳徒手技術相當、甚至更好。
- 3.清醒、可合作的病患在頸圈保護下自主移動，頸椎位移比救助式翻動更小 → 面對躁動病患，「少干預」往往比「硬壓制翻身」更安全。

在此基礎上，美國外科醫師學會創傷委員會 (ACS-COT)、急診醫師學會 (ACEP)、國家 EMS 醫師協會 (NAEMSP) 於 2018 年發表《創傷病患的脊椎動作限制——聯合立場聲明》，主張以脊椎動作限制 (SMR) 取代傳統硬式全脊椎固定，並明文認可鑷式擔架為達成 SMR 的合法工具之一。

結論：使用鑷式擔架取代翻身上板，是有官方共識與實證支持的脊椎保護選擇。

三、鏟式擔架操作步驟

前置（上擔架前）：上頸圈、裝頭部固定器、頭部。

操作步驟

1. **調長度**：兩側對稱調整、配合病患身高；鎖桿扳下聽「喀」，拉腳段確認不滑動。
2. **分兩半**：雙手握頭端把手，按頭、腳兩端 TSL 鈕分離。
3. 兩側貼地、同時插入鏟葉，log-roll 最小化（必要時僅微微側傾）。
4. **頭先扣** → 腳端扣 → 拉動確認兩端都鎖死。
重點：先扣頭端是為了腳端好對位調長度；順序看現場、緊急非必要。但「兩端都扣 + 抬前各拉動測試」絕不可省。
5. **固定帶**（胸、腹 / 骨盆、腿至少三段）。
6. 確認（扣好 / 病患固定好 / 兩端 TSL 鎖好 / 卡榫鎖好）→ 口令同步抬、先低位再移動。

注意事項：

1. 四項安全鐵則：對稱調長 / 避免夾傷 / 確認兩端扣合 / log-roll 最小化
2. 不適合長時間平躺（鏟空、不適），不適合長距離運送。
3. 搬運後盡快轉移至長背板 / 真空床墊，不長時間停留在鏟式上。

參考文獻

1. Conrad BP, et al. Eliminating log rolling as a spine trauma order. Surg Neurol Int. 2012;3(Suppl 3):S188–S197.
2. Del Rossi G, et al. Are scoop stretchers suitable for use on spine-injured patients? Am J Emerg Med. 2010;28(7):751–756.
3. Shafer JS, Naunheim RS. Cervical Spine Motion During Extrication: A Pilot Study. West J Emerg Med. 2009;10(2):74–78.
4. Nutbeam T, et al. The role of cervical collars and verbal instructions in minimising spinal movement during self-extrication... Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2021;29(1):109.
5. ACS-COT, ACEP, NAEMSP. Spinal Motion Restriction in the Trauma Patient – A Joint Position Statement. Prehosp Emerg Care. 2018;22(6):659–661.